[Insertar logo Duoc UC]

PROYECTO LA PUERTA: INFORME DE AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN

Revisión documental de los productos del Proyecto La Puerta: exactitud, coherencia, formato y fuentes

Autor y docente responsable: Juan Antonio Carrasco Navarrete

Escuela de Administración y Negocios · Sede San Bernardo

Proyecto La Puerta · Producto K

Octubre de 2026

Elaborado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (véase Anexos)

Índice

1. INTRODUCCIÓN..... 3

1.1 Tema, contexto y objetivos..... 3

1.2 Resultado de la auditoría en una página..... 4

2. DESARROLLO..... 5

2.1 Alcance y método..... 5

2.2 Verificación de cifras..... 5

2.3 Verificación de fuentes y referencias..... 6

2.4 Cumplimiento del formato Duoc UC..... 6

2.5 Coherencia entre productos..... 7

2.6 Hallazgos y correcciones..... 8

2.7 Riesgos residuales..... 9

3. CONCLUSIÓN..... 10

3.1 Opinión de auditoría..... 10

3.2 Controles recomendados antes de difundir..... 10

4. REFERENCIAS..... 11

5. ANEXOS..... 12

5.1 Detalle de las verificaciones numéricas..... 12

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Tema, contexto y objetivos

Tema

La verificación de la exactitud de las cifras, la coherencia entre documentos, el cumplimiento del formato Duoc UC y el estado de las fuentes de los diez productos del Proyecto La Puerta (A, B, C, D, E, F, G, H, I y J).

Contexto

Los productos se elaboraron en varias etapas y se modificaron después (formato Duoc UC, estudio paralelo, bibliografía y transparencia sobre IA). Antes de difundirlos conviene comprobar que lo que dicen coincide con los datos, que no se contradicen entre sí y que sus fuentes son sólidas.

Objetivos

Objetivo general. Verificar la información de los productos, corregir lo que no esté correcto y dejar constancia de lo que sigue pendiente.

Objetivos específicos:

- Recalcular las cifras clave con un método independiente y compararlas con las publicadas.
- Revisar que el texto, las referencias cruzadas y los términos sean coherentes entre productos.
- Comprobar el cumplimiento del formato y la paleta Duoc UC.
- Revisar el estado de cada fuente bibliográfica y la transparencia sobre el uso de IA.
- Listar hallazgos, correcciones y riesgos que persisten.

Organización del texto

El documento se organiza en cinco partes: la Introducción (resultado en una página); el Desarrollo (alcance y método, verificación de cifras, verificación de fuentes, cumplimiento del formato, coherencia entre productos, hallazgos y riesgos residuales); la Conclusión (opinión de auditoría y controles recomendados); las Referencias; y los Anexos (detalle de las verificaciones numéricas y declaración de uso de IA).

Uso de Inteligencia Artificial

Este documento se elaboró con apoyo de IA (Claude, Anthropic). En los Anexos se detalla qué hizo la herramienta y qué debe revisar una persona, y en las Referencias se indica qué fuentes están verificadas.

1.2 Resultado de la auditoría en una página

90/90	10	10	3
cifras recalculadas que coinciden	hallazgos registrados	corregidos en esta revisión	pendientes de confirmar

Opinión de auditoría: aprobado con observaciones

Las cifras de los productos **coinciden con la base de datos original** (recálculo independiente sin diferencias). Los hallazgos de forma y de redacción detectados se corrigieron y se regeneraron los productos.

Quedan **tres pendientes que no se pueden cerrar desde esta revisión**: insertar el logo oficial de Duoc UC, confirmar algunos datos de dos referencias externas y validar con doble lectura humana la clasificación de respuestas abiertas.

Límite importante: esta revisión la hizo la misma herramienta de IA que elaboró los productos. No es una auditoría independiente; se recomienda una revisión humana antes de difundirlos.

2. DESARROLLO

2.1 Alcance y método

Procedimiento	Qué se hizo	Evidencia
Recálculo independiente	Se recalcularon 90 cifras (ítems, dimensiones, pruebas, semáforo, calidad de datos) desde la base original con un camino de cálculo distinto del usado para los informes.	Script `src/auditoria_datos.py`; resultados en `auditoria_datos.json`
Contraste texto–datos	Las cifras del texto provienen del mismo archivo de resultados; las cifras escritas a mano se revisaron una a una contra los datos.	Revisión de los scripts de cada producto
Coherencia entre productos	Se revisaron referencias cruzadas (capítulos, anexos, códigos R1 a R8), términos y cifras repetidas.	Búsqueda sistemática en los textos
Formato Duoc UC	Se inspeccionó el archivo de cada documento (tamaño, márgenes, tipografía, interlineado, colores) y su vista en PDF.	Verificación del XML y revisión visual
Fuentes	Se comprobó que cada autor citado esté en las referencias y se buscó en línea el registro de las fuentes externas.	Búsquedas web del 18 y 19 de octubre de 2026
Transparencia sobre IA	Se comprobó que cada producto tenga declaración de uso de IA y bibliografía.	Lectura de cada producto

Escala de severidad: Alta (cambia una conclusión o una cifra), Media (puede inducir a error o afecta la trazabilidad) y Baja (forma o redacción).

2.2 Verificación de cifras

Bloque verificado	N.° de verificaciones	Resultado
Tamaño de muestra y consentimiento	2	Coinciden
Ítems P01–P15 (n, promedio, % de acuerdo, % de desacuerdo)	61	Coinciden
Dimensiones D1–D5 y puntaje global; alfa	7	Coinciden
Comparación con y sin práctica previa (diferencia, pruebas, correlación)	6	Coinciden
Semáforo oficial (verdes, amarillos, rojos)	5	Coinciden
Otras hipótesis (Friedman, correlación P09–P10, P15)	3	Coinciden
Calidad de los datos y respuestas abiertas	6	Coinciden
Total	90	90 de 90 coinciden

Las comparaciones usan una tolerancia de 0,000001 para promedios, porcentajes y valores p (0 para conteos). **No hubo diferencias.** El detalle está en el Anexo A.

Qué no cubre esta verificación

Verifica que las cifras publicadas sean las que resultan de la base; **no** valida que la base sea representativa ni que las respuestas sean veraces.

Los modelos (regresión, pruebas) usan las mismas librerías en ambos recálculos; una discrepancia conceptual entre pruebas no se detectaría. Por eso se recomienda que una persona con formación estadística revise el Informe B.

2.3 Verificación de fuentes y referencias

Se comprobó que **todo autor citado en el texto aparezca en la lista de referencias** de cada documento (sin faltantes) y que cada documento tenga su bibliografía y su declaración de uso de IA. Luego se revisó el estado de cada fuente externa del Estudio paralelo (Producto I):

Fuente	Estado	Observación
Batistic y Tymon (2017), *Education + Training*	**Confirmada**	Revista, volumen, páginas y DOI en registros en línea.
Gamboa, Paixão y Jesus (2013), *J. Vocational Behavior*	**Confirmada**	Autoría, revista, volumen, páginas, DOI y muestra (346 estudiantes de enseñanza media, 12.° grado, Portugal).
Ocampo y otros (2020), *J. Vocational Behavior*	**Confirmada**	Siete autores, revista, volumen, artículo y DOI.
Pianda y otros (2024), *Cogent Business & Management*	**Confirmada, con pendiente**	Revista, volumen, artículo y DOI en tres registros; iniciales de autores por confirmar.
Jollands (2017), conferencia	**Confirmada**	Es un trabajo de conferencia no arbitrado (pp. 170–175); se agregó la salvedad en el texto.
Jackson y Dean (2023), *Higher Education Research & Development*	**Parcial**	Autores, revista, año y resultados confirmados; volumen, páginas y DOI por confirmar (un agregador indica el DOI 10.1080/07294360.2022.2048638).
Clásicos (Bandura, Granovetter, Kolb, Cronbach, Holm, entre otros)	**No verificada en línea**	Seleccionadas desde el conocimiento de la herramienta; son referencias estándar, pero deben verificarse antes de publicar.
Informe Metodológico y base de datos (Duoc UC)	**Verificadas**	El informe se leyó completo desde Drive y se contrastó con los umbrales usados; la base se recalculó.

Nota sobre la verificación: se hizo con registros bibliográficos y resúmenes encontrados en línea; **no se abrieron los textos completos** porque el entorno no permitió descargar páginas. Las conclusiones de cada estudio se citan como las describe su resumen.

2.4 Cumplimiento del formato Duoc UC

Requisito de la norma	Resultado	Detalle
Papel carta y márgenes normales	**Cumple**	21,59 × 27,94 cm; márgenes de 2,54 cm.

Requisito de la norma	Resultado	Detalle
Tipografía Calibri; cuerpo 11 pt	**Cumple**	Calibri en todo el texto; cuerpo 11 pt.
Interlineado 1,5 en el cuerpo; texto justificado	**Cumple**	Cuerpo a 1,5 y justificado. Tablas y cajas de nota usan interlineado menor para legibilidad.
Portada: título en mayúscula, 14 pt, negrita, sin punto final, filete amarillo, datos centrados	**Cumple**	Verificado en cada documento.
Portada: logo oficial	**Pendiente**	Hay un recuadro «[Insertar logo Duoc UC]». No se generó ni imitó el logo.
Portada: alumnos en orden alfabético, docente, asignatura y fecha	**Parcial**	Se indica autor/docente, proyecto y fecha; no aplica lista de alumnos. Revisar asignatura.
Índice con número de página	**Cumple**	Generado a partir del PDF; páginas verificadas.
Numeración de página (excepto portada)	**Cumple**	Pie de página con número desde la página 2.
Estructura: Introducción, Desarrollo, Conclusión, Referencias, Anexos	**Cumple**	Cinco partes numeradas.
Paleta oficial; máximo dos acentos por página	**Cumple**	Negro, amarillo, gris y gris claro. Tras la corrección, ningún color fuera de paleta en el contenido de los documentos ni en las infografías.
Títulos con filete amarillo; tablas con encabezado oscuro y filas alternas; cajas con borde amarillo	**Cumple**	Verificado visualmente.
Referencias según la norma indicada (APA 7)	**Cumple, con pendientes**	Ver verificación de fuentes.

Límite: la verificación se hizo sobre el archivo y su vista en PDF (LibreOffice). No se abrió en Microsoft Word; conviene abrir un documento en Word y confirmar portada e índice.

2.5 Coherencia entre productos

Aspecto	Resultado
Cifras que se repiten (puntaje global 3,87; 41 % con red de contactos; 83 % quiere proyectos con empresas; +0,17 con práctica previa; 38 estudiantes, 21 %, en semáforo rojo)	Iguales en todos los productos donde aparecen.
Hipótesis central del Informe Metodológico y sus umbrales (0,8–1,2 puntos; r ≥ 0,45; escenarios 1, 2 y 3)	Citados de forma igual en los Informes B y C y en las infografías E y H.
Códigos de recomendaciones R1 a R8	Mismo significado en A, B, C, G, I y las infografías.
Declaración de IA y bibliografía	Presentes en los diez productos.
Referencias cruzadas entre capítulos	Se corrigieron las que habían quedado obsoletas tras el cambio de estructura (hallazgos H-01).
Colores del semáforo	En los documentos se nombran verde, amarillo y rojo, pero se dibujan en negro, amarillo y gris por la paleta Duoc UC; se aclara en el Informe A.

2.6 Hallazgos y correcciones

ID	Severidad	Producto	Hallazgo	Acción	Estado
H-01	**Media**	F, G, A, B, C	Referencias cruzadas y numeración de subtítulos obsoletas tras reestructurar según la norma (p. ej., «Sección 3», «Sección 6.2»).	Se eliminó la numeración fija de subtítulos y se reescribieron las referencias.	Corregido
H-02	**Alta**	I, J	El estudio de Gamboa y otros (2013) se describía como de «enseñanza media técnica». La fuente indica estudiantes de enseñanza media (12.° grado); no dice que sea técnica.	Se corrigió y se verificó la muestra (346).	Corregido
H-03	**Media**	I, J	Jollands (2017) se presentaba sin aclarar que es un trabajo de conferencia no arbitrado de un solo curso.	Se agregó la salvedad en el texto y en la infografía.	Corregido
H-04	**Media**	E, B	«Cuatro de cinco dimensiones suben con práctica» era inexacto para las dimensiones del estudio: suben las cinco. «Cuatro de cinco» corresponde a las dimensiones equivalentes del Informe Metodológico.	Se corrigió y se distinguió cada caso.	Corregido
H-05	**Baja**	D	La leyenda de colores de las dimensiones seguía describiendo la paleta anterior (verde y ámbar).	Se actualizó a la paleta Duoc UC.	Corregido
H-06	**Baja**	F	«Más de 80 %» para P08 (80,0 %).	Se cambió a «80 % o más».	Corregido
H-07	**Media**	I, J	«Sin experiencias que contar» confundía «nunca ha hecho una práctica» (61 %) con no tener ninguna experiencia laboral.	Se reemplazó por «nunca han hecho una práctica».	Corregido
H-08	**Baja**	F	Un color de celda fuera de la paleta Duoc UC.	Se reemplazó por gris claro #EEEEEE.	Corregido
H-09	**Media**	I, J	Referencias con datos por confirmar (autoría, muestra, volumen). Se buscaron en línea.	Se confirmaron Gamboa y otros (2013), Ocampo y otros (2020, siete autores) y Pianda y otros (2024), que se incorporó al estudio.	Corregido; queda pendiente Jackson y Dean (volumen, páginas, DOI)
H-10	**Baja**	B	El valor p ajustado de la tabla de equivalencia (nueve comparaciones) difiere del Anexo 1 (seis); podía parecer incoherente.	Se agregó una nota explicativa.	Corregido

Pendientes que no se pueden cerrar desde esta revisión

1. **Logo oficial de Duoc UC** en portadas e infografías, y revisión de los datos de portada (docente y asignatura).
2. **Confirmar** volumen, páginas y DOI de Jackson y Dean (2023) y las iniciales de los autores de Pianda y otros (2024).
3. **Doble lectura humana** de la clasificación de las respuestas abiertas y publicación del libro de códigos (R8).

2.7 Riesgos residuales

Riesgo	Por qué persiste	Qué hacer
Autopercepción y una sola medición	La base no permite medir cambios ni desempeño real.	Aplicar R1: código, momento y grupo; sumar evaluación de tutores.
Muestra voluntaria y concentrada en una escuela	98 % de Administración y Negocios.	No generalizar a otras escuelas; repetir con otras sedes.
Poca potencia para diferencias pequeñas	Solo se detectan diferencias de 0,28 puntos o más.	Aumentar la muestra en el piloto (≈ 110 por grupo).
Hipótesis H2–H5 exploratorias	Formuladas tras una primera mirada a los datos.	Replicar con otra cohorte antes de decisiones de alto costo.
Autorrevisión por IA	La misma herramienta elaboró y revisó los productos.	Revisión humana independiente, en especial del Informe B y de las referencias.
Costos y metas del Manual G	Son estimaciones del equipo analista.	Validar con la Dirección de Escuela y Administración.

3. CONCLUSIÓN

3.1 Opinión de auditoría

Con base en el recálculo independiente, la revisión del texto y la revisión del formato, **los productos son consistentes con los datos de la encuesta y cumplen la norma de formato Duoc UC**, con las observaciones señaladas. Los hallazgos de mayor importancia (una descripción inexacta de un estudio externo, una frase inexacta sobre las dimensiones y varias referencias cruzadas obsoletas) se corrigieron.

La opinión es **«aprobado con observaciones»** porque quedan tres pendientes (logo, dos datos de referencias y doble lectura de respuestas abiertas) y porque la revisión no es independiente.

3.2 Controles recomendados antes de difundir

- Abrir cada documento en Word y confirmar portada, índice y saltos de página.
- Insertar el logo oficial y revisar los datos de portada.
- Completar los datos por confirmar en las referencias.
- Pedir a una persona con formación estadística que revise el Informe B y a otra que revise las respuestas abiertas.
- Volver a ejecutar `auditoria_datos.py` si la base cambia; el resultado debe seguir siendo «sin diferencias».
- Mantener una versión con fecha y registro de cambios por producto.

4. REFERENCIAS

Referencias en formato APA 7. Las fuentes externas se listan como en el Estudio paralelo (Producto I).

Batistic, S., & Tymon, A. (2017). Networking behaviour, graduate employability: A social capital perspective. *Education + Training*, *59*(4), 374–388. https://doi.org/10.1108/ET-06-2016-0100

Gamboa, V., Paixão, M. P., & Jesus, S. N. (2013). Internship quality predicts career exploration of high school students. *Journal of Vocational Behavior*, *83*(1), 78–87. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.02.009

Jackson, D., & Dean, B. A. (2023). The contribution of different types of work-integrated learning to graduate employability. *Higher Education Research & Development*. https://ro.ecu.edu.au/ecuworks2022-2026/651 [volumen, páginas y DOI por confirmar]

Jollands, M. (2017). A non-placement authentic simulated work integrated learning project for final year students. En *Proceedings of the Australian Conference on Science and Mathematics Education (2016)* (pp. 170–175). University of Queensland. https://openjournals.library.sydney.edu.au/IISME/article/view/10742

Ocampo, A. C., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y. Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The role of internship participation and conscientiousness in developing career adaptability: A five-wave growth mixture model analysis. *Journal of Vocational Behavior*, *120*, Article 103426. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103426

Pianda, D., Hilmiana, Widianto, S., & Sartika, D. (2024). The impact of internship experience on the employability of vocational students: A bibliometric and systematic review. *Cogent Business & Management*, *11*(1), Article 2386465. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2386465 [iniciales por confirmar]

Duoc UC, Escuela de Administración y Negocios, Sede San Bernardo (2026). *Proyecto La Puerta: Informe metodológico y análisis prospectivo de brechas en habilidades blandas para la práctica profesional* [documento interno].

Duoc UC (2026). *Proyecto La Puerta: Base de datos y matriz de análisis (20261009_1658)* [base de datos interna, no publicada].

Bibliotecas Duoc UC. *Norma de formato de informes* [guía institucional de formato aplicada mediante la habilidad «formato de informes Duoc»; documento no verificado en línea].

5. ANEXOS

5.1 Detalle de las verificaciones numéricas

Se listan las 90 cifras recalculadas. «Publicado» es el valor del archivo de resultados que alimenta los productos; «Recalculado» es el valor obtenido con el método independiente.

Verificación	Publicado	Recalculado	Coincide
N	184	184	Sí
consentimiento	184	184	Sí
P01 n	183	183	Sí
P01 media	3,7814	3,7814	Sí
P01 %fav	68,3060	68,3060	Sí
P01 %des	10,3825	10,3825	Sí
P02 n	181	181	Sí
P02 media	3,8122	3,8122	Sí
P02 %fav	69,0608	69,0608	Sí
P02 %des	11,6022	11,6022	Sí
P03 n	181	181	Sí
P03 media	4,1436	4,1436	Sí
P03 %fav	82,3204	82,3204	Sí
P03 %des	6,6298	6,6298	Sí
P04 n	181	181	Sí
P04 media	3,7680	3,7680	Sí
P04 %fav	67,9558	67,9558	Sí
P04 %des	8,2873	8,2873	Sí
P05 n	184	184	Sí
P05 media	3,9293	3,9293	Sí
P05 %fav	76,0870	76,0870	Sí
P05 %des	5,4348	5,4348	Sí
P06 n	180	180	Sí
P06 media	3,7833	3,7833	Sí
P06 %fav	65,5556	65,5556	Sí
P06 %des	5,5556	5,5556	Sí
P07 n	181	181	Sí
P07 media	4,1436	4,1436	Sí
P07 %fav	86,7403	86,7403	Sí
P07 %des	4,9724	4,9724	Sí

Verificación	Publicado	Recalculado	Coincide
P08 n	180	180	Sí
P08 media	4,0111	4,0111	Sí
P08 %fav	80	80	Sí
P08 %des	8,8889	8,8889	Sí
P09 n	177	177	Sí
P09 media	3,6836	3,6836	Sí
P09 %fav	61,5819	61,5819	Sí
P09 %des	12,4294	12,4294	Sí
P10 n	181	181	Sí
P10 media	3,8177	3,8177	Sí
P10 %fav	68,5083	68,5083	Sí
P10 %des	8,8398	8,8398	Sí
P11 n	182	182	Sí
P11 media	3,7473	3,7473	Sí
P11 %fav	64,2857	64,2857	Sí
P11 %des	10,9890	10,9890	Sí
P12 n	177	177	Sí
P12 media	3,1356	3,1356	Sí
P12 %fav	40,6780	40,6780	Sí
P12 %des	29,9435	29,9435	Sí
P13 n	181	181	Sí
P13 media	3,9669	3,9669	Sí
P13 %fav	76,2431	76,2431	Sí
P13 %des	5,5249	5,5249	Sí
P14 n	177	177	Sí
P14 media	4,0395	4,0395	Sí
P14 %fav	85,3107	85,3107	Sí
P14 %des	5,0847	5,0847	Sí
P15 n	180	180	Sí
P15 media	4,2444	4,2444	Sí
P15 %fav	83,3333	83,3333	Sí
P15 %des	3,3333	3,3333	Sí
D1 media	3,7978	3,7978	Sí
D2 media	3,9135	3,9135	Sí
D3 media	3,9185	3,9185	Sí
D4 media	3,7177	3,7177	Sí
D5 media	4,0055	4,0055	Sí
global media	3,8691	3,8691	Sí

Verificación	Publicado	Recalculado	Coincide
alfa global	0,9252	0,9252	Sí
n con práctica	72	72	Sí
n sin práctica	112	112	Sí
dif global	0,1699	0,1699	Sí
MW p global	0,0497	0,0497	Sí
Welch p global	0,0778	0,0778	Sí
Pearson práctica-global	0,1247	0,1247	Sí
verde	59	59	Sí
amarillo	87	87	Sí
rojo	38	38	Sí
rojo sin práctica	28	28	Sí
rojo con práctica	10	10	Sí
Friedman chi2	40,2664	40,2664	Sí
rho P09-P10	0,4707	0,4707	Sí
P15 favorables	150	150	Sí
binomial p vs 70%	0,0000	0,0000	Sí
celdas No sé/No aplica	54	54	Sí
respuestas idénticas en todo	12	12	Sí
correos duplicados	0	0	Sí
campos vacíos ID02/03/04/POST_EXP1	736	736	Sí
abiertas ABI1	142	142	Sí
abiertas ABI2	136	136	Sí

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Este documento se elaboró con apoyo de **Claude (Anthropic)**, un modelo de Inteligencia Artificial generativa, entre octubre de 2026. A continuación se indica con transparencia qué hizo la herramienta y qué debe revisar una persona.

Tarea	Qué hizo la IA	Qué debe revisar o decidir una persona
Datos y cálculos	Limpió la base y calculó promedios, porcentajes, comparaciones y gráficos con código (Python) guardado en la carpeta `src` del repositorio.	Revisar los scripts y repetir los cálculos ante cualquier duda. Los resultados son reproducibles.
Tarea específica de este documento	Recalcular de forma independiente las cifras clave, revisar el texto y el formato de los productos y registrar hallazgos y correcciones; esta revisión fue hecha por la misma herramienta que elaboró los productos, por lo que no es independiente.	Validar que el enfoque y las conclusiones correspondan al propósito del proyecto.
Respuestas abiertas	Las agrupó por temas de forma automática (clasificación preliminar).	Doble lectura humana y libro de códigos antes de citar conteos.

Tarea	Qué hizo la IA	Qué debe revisar o decidir una persona
Redacción y diseño	Redactó, organizó y diseñó tablas, gráficos, diagramas e infografías (ilustraciones propias, sin fotografías de personas).	Revisar el tono, el contenido y la adecuación institucional (por ejemplo, insertar el logo oficial).
Bibliografía	Seleccionó las referencias a partir de su conocimiento de la literatura y, cuando se indica, de resúmenes encontrados en la web.	Verificar autores, volumen, páginas y DOI en la fuente antes de publicar. Lo no verificado está marcado.
Datos personales	No se incluyeron nombres, correos ni códigos de estudiantes; las citas textuales son anónimas.	Mantener la confidencialidad al difundir.

Responsabilidad

La IA **no reemplaza el juicio experto** ni asume responsabilidad por las decisiones. Las interpretaciones y recomendaciones deben ser revisadas y asumidas por el equipo responsable del Proyecto La Puerta antes de su difusión institucional.

Si algún dato de este documento no coincide con las fuentes, prevalecen las fuentes originales.